

1. a. $x=2$

b. $x=3$

2. 设 $y = ax + b \pmod{q}$, $a, b \in \mathbb{Z}_q$.

$$\Rightarrow K = \{(a, b) \mid \gcd(a, q) = 1\} - \{(1, 0)\}.$$

$$\Rightarrow |K| = |\mathbb{Z}_q| \times |A| - 1$$

$$\text{其中 } A = \{a \mid \gcd(a, q) = 1\}.$$

3. $1^{-1} = 1$

$$2^{-1} = 3$$

$$3^{-1} = 2$$

$$4^{-1} = 4.$$

4. a. L A R G E

S T B C D

F H I/J K M

N O P Q U

V W X Y Z

b. O C U R E

N A B D F

G H I/J K L

M P Q S T

V W X Y Z

5. a. UZTBDLGZPNWLG TATUEROVLDBDVHFPERH
WQSD

b. 与 a 相同.

c. 同一明文在不同密钥下可生成相同的密文.

具体地, 注意到本题中的 Playfair 矩阵可由

4.a 中矩阵向下、向右循环移位得到, 对

应的密文到明文的映射是相同的.

b. inkkf

$$7. \pi^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 4 & 6 & 1 & 8 & 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$